

# 极地涡旋的位涡梯度结构与非线性稳定性阈值

TERM PAPER 刘政航 22300110034

2026 年 6 月 23 日 *Typeset using L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*

## 摘要

本文基于二维正压准地转理想流体框架，系统研究了平流层极地涡旋的非线性稳定性及其崩溃机制。首先推导了沿极涡边界传播的 Rossby 边缘波色散关系，并提出了一个综合考虑内外因的无量纲几何判据——波破碎指数  $\gamma$ 。随后，利用伪谱模式开展包含 400 组理想实验的双参数空间网格扫描。数值结果表明，随着系统跨越临界阈值，极地涡旋展现出三种典型的全非线性动力学响应模态：稳定振荡区、整体位移区以及结构破裂区。本研究定量验证了线性几何判据的科学有效性，并指出了其将整体位移空间对称破缺误判为结构破裂的局限性，加深了对 SSW 等极涡崩溃事件的理解。

## 1 引言

平流层极地涡旋作为环绕极区的大尺度准轴对称环流系统，其动力学稳定性的维持与溃散（如平流层爆发性增温事件中的极涡分裂）对全球中高纬度天气和气候具有深远的影响。传统的线性不稳定理论在处理小振幅扰动时能够给出较好的波动本征解，但在面对对流层大振幅行星波强迫引起的有限振幅波动时，由于彻底忽略了高阶非线性自平流项的作用，往往难以准确刻画极涡边界发生几何卷裹、撕裂乃至混沌混合的相变临界阈值。特别是极涡自身的边界几何结构（如局部位涡梯度的锐利程度）如何与外部强迫振幅协同调制系统的非线性失稳过程，仍缺乏清晰的理论与系统的数值验证。

本文将平流层大气宏观运动简化为二维、正压、无摩擦且水平非散的准地转位涡守恒系统。通过引入双曲正切函数配置连续可微的极涡边界，在理论上定量求解 Rossby 边缘波的本征演化，并构建非线性波破碎的几何判据。在此基础上，利用高精度准地转谱模式开展大规模参数空间扫描实验，旨在定量绘制出极地涡旋在持续非轴对称强迫下的响应相图，从而揭示极地涡旋非线性失稳的内外调控机制。

## 2 理论框架

为了系统地研究极地涡旋的非线性稳定性，本文将平流层大气的宏观运动简化为二维、正压、无摩擦且水平非散的理想流体系统。系统的演化完全受位涡守恒原理制约。

### 2.1 控制方程

根据流函数、涡度等相关定义：

$$u = -\frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = \frac{\partial \psi}{\partial x}, \implies \zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \nabla^2 \psi \quad (2.1.1)$$

在旋转地球的坐标系中，流体不仅具有相对涡度  $\zeta$ ，还承载着由地球自转引起的行星涡度（科氏参数） $f$ 。在本文考虑的大尺度运动中，科氏参数采用中纬度  $\beta$  平面近似： $f = f_0 + \beta y$ 。在无摩擦、无外热力强迫的二维正压流体中，根据环流定理，流体微粒的绝对涡度在随流运动过程中严格守恒，即其物质导数为零：

$$\frac{d(\zeta + f)}{dt} = 0 \implies \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial t} + u \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial x} + v \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial y} = 0 \quad (2.1.2)$$

由于行星涡度  $f$  不随时间变化，且在  $x$  方向无梯度  $\left(\frac{\partial f}{\partial x} = 0\right)$ ，上式可简化为：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + u \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial x} + v \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial y} = 0 \implies \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \left[ \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial(\zeta + f)}{\partial x} \right] = 0 \quad (2.1.3)$$

定义 Jacobian Operator  $J(A, B) = \frac{\partial A}{\partial x} \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \frac{\partial B}{\partial x}$ ，定义准地转位涡 (QG PV) 为  $q = \zeta + f = \nabla^2 \psi + f_0 + \beta y$ ，最终得到本文控制方程：二维正压准地转位涡守恒方程：

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.1.4)$$

### 2.2 基流配置

为了量化研究极地涡旋边界处的结构对其稳定性的控制作用，可以构造一个理想的、轴对称的定常流场作为系统的基流。鉴于极地涡旋在未受扰动时具有高度的轴对称性，后续的理论推导与数值初始化均在极坐标系下展开。由于基流满足定常  $\left(\frac{\partial}{\partial t} = 0\right)$  且轴对称  $\left(\frac{\partial}{\partial \theta} = 0\right)$  条件，雅可比算子  $J(\psi_0, q_0)$  自然为零。此时，基态准地转位涡  $q_0(r)$  仅是径向距离  $r$  的函数，满足如下的极坐标拉普拉斯算子关系：

$$q_0(r) = \zeta_0(r) + f_0 = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r V_\theta(r)) + f_0 \quad (2.2.1)$$

其中， $\zeta_0(r)$  为基态相对涡度， $V_\theta(r)$  为基态切向风速（即绕极急流）。现实中的极地涡旋内部充满高值位涡，而中纬度环境场则表现为低值位涡。为了精确模拟这两类截

然不同的气团以及它们之间连续可微的过渡带，我们引入双曲正切函数来构造基态位涡剖面  $q_0(r)$ ：

$$q_0(r) = Q_0 + \frac{\Delta q}{2} \left[ 1 - \tanh \left( \frac{r - r_0}{\delta} \right) \right] \quad (2.2.2)$$

其中：

- $Q_0$ ：大气的背景环境位涡；
- $\Delta q$ ：涡旋核心与外部环境之间的位涡差的强度（Intensity）；
- $r_0$ ：极地涡旋的标称半径，即涡旋边界的中心位置；
- $\delta$ ：位涡边界的特征厚度，本文最核心的控制变。

为阐明参数  $\delta$  的动力学意义，我们对基态位涡剖面  $q_0(r)$  求关于径向距离  $r$  的一阶导数，得到局部位涡梯度（Local PV Gradient）的显式表达式：

$$\frac{dq_0}{dr} = -\frac{\Delta q}{2\delta} \text{sech}^2 \left( \frac{r - r_0}{\delta} \right) \quad (2.2.3)$$

其中， $\text{sech}(x) = \frac{1}{\cosh(x)}$  为双曲正割函数。对该式进行分析可知，由于  $\text{sech}^2(0) = 1$ ，局部位涡梯度的最大值位于涡旋边界  $r = r_0$  处；在边界  $r = r_0$  处，位涡梯度峰值的绝对值满足：

$$\left| \frac{dq_0}{dr} \right|_{\max} = \frac{\Delta q}{2\delta} \quad (2.2.4)$$

由此可知，当  $\delta \rightarrow 0$  时，局部位涡梯度将趋于无穷大，此时极涡边界演变为极度陡峭的阶跃跳变；反之， $\delta$  越大，边界过渡带越宽阔，局部位涡梯度越平缓。

根据位涡反演原理，由基态位涡  $q_0(r)$  可以通过积分反演出对应的基态切向风速剖面  $V_\theta(r)$ 。将相对涡度表达式两边对  $r$  进行积分：

$$V_\theta(r) = \frac{1}{r} \int_0^r s \left[ Q_0 - f_0 + \frac{\Delta q}{2} \left( 1 - \tanh \left( \frac{s - r_0}{\delta} \right) \right) \right] ds \quad (2.2.5)$$

该积分定量确定了与高 PV 极地涡旋相匹配的西风急流。在物理上，由于  $\frac{dq_0}{dr}$  在  $r = r_0$  处最陡峭，反演出的西风急流  $V_\theta(r)$  的最大风速轴也将精准位于  $r = r_0$  处，从而重现平流层最大风速急流的空间拓扑结构。

## 2.3 线性扰动方程

在确立了极地涡旋的定常轴对称基流  $q_0(r)$  后，为了研究外部强迫如何激发系统失稳，需要引入扰动量。由于全非线性控制方程存在强烈的数学非局部瞬态特征，本节首先采用小振幅线性化方法，推导控制微弱扰动演化的线性化准地转扰动方程。

我们将流函数  $\psi$  和总位涡  $q$  进行雷诺分解：

$$\psi(r, \theta, t) = \psi_0(r) + \psi'(r, \theta, t), \quad q(r, \theta, t) = q_0(r) + q'(r, \theta, t) \quad (2.3.1)$$

根据 2.1 节的算子定义，扰动位涡与扰动流函数依然满足拉普拉斯算子约束：

$$q' = \nabla^2 \psi' = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial \psi'}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi'}{\partial \theta^2} \quad (2.3.2)$$

将分解式代入控制方程 (2.1.4) 中，利用局地变化项 ( $\frac{\partial q_0}{\partial t} = 0$ ) 与 Jacobian 算子的线性分配律，方程转化为：

$$\frac{\partial q'}{\partial t} + J(\psi_0, q_0) + J(\psi_0, q') + J(\psi', q_0) + J(\psi', q') = 0 \quad (2.3.3)$$

- $J(\psi_0, q_0)$ ：基流自身的相互平流。由于基流  $\psi_0$  和  $q_0$  均仅是  $r$  的函数，对  $\theta$  的偏导数为零，故该项恒等于零；
- $J(\psi_0, q')$ ：基流风场对扰动位涡的平流项（一阶线性项）；
- $J(\psi', q_0)$ ：扰动风场对基流位涡梯度的平流项（一阶线性项）；
- $J(\psi', q')$ ：扰动风场对扰动位涡的自平流项（二阶非线性项）。

引入小振幅近似，略去高阶非线性项：

$$\frac{\partial q'}{\partial t} + J(\psi_0, q') + J(\psi', q_0) = 0, \quad \begin{cases} J(\psi_0, q') = \frac{1}{r} \left( \frac{\partial \psi_0}{\partial r} \frac{\partial q'}{\partial \theta} \right) \\ J(\psi', q_0) = \frac{1}{r} \left( \frac{\partial \psi'}{\partial \theta} \frac{\partial q_0}{\partial r} \right) \cdot (-1) \end{cases} \quad (2.3.4)$$

根据基态切向风速的定义  $V_\theta(r) = \frac{\partial \psi_0}{\partial r}$ ，定义基态绕极角速度为  $\Omega_0(r) = \frac{V_\theta(r)}{r}$ 。将这些物理量代回，最终导出了极坐标系下的线性化准地转扰动方程

$$\frac{\partial q'}{\partial t} + \Omega_0(r) \frac{\partial q'}{\partial \theta} - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi'}{\partial \theta} \frac{dq_0}{dr} = 0 \quad (2.3.5)$$

## 2.4 Rossby 边缘波解

上一节导出的线性扰动方程描述了微弱扰动在极涡急流背景下的演化特征。为了定量求解扰动的波动特征，本节推导沿极地涡旋边界传播的 Rossby 边缘波的色散关系。

由于基流配置具有中性轴对称性，扰动在纬向（ $\theta$  方向）具有周期性，在时间上具有连续演化性。因此可将扰动流函数  $\psi'$  和扰动位涡  $q'$  展开为经典的单色波动形式：

$$\psi'(r, \theta, t) = \hat{\Psi}(r) e^{i(m\theta - \omega t)}, \quad q'(r, \theta, t) = \hat{Q}(r) e^{i(m\theta - \omega t)} \quad (2.4.1)$$

将波动解代入相对涡度算子  $q' = \nabla^2 \psi'$  (eq 2.3.2) 中, 得到径向振幅满足的一维特征方程:

$$\hat{Q}(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{d\hat{\Psi}}{dr} \right) - \frac{m^2}{r^2} \hat{\Psi} \quad (2.4.2)$$

将波动解代入线性扰动方程 (eq 2.3.5) 中, 得到特征值  $\omega$  的表达式:

$$[\omega - m\Omega_0(r)] \hat{Q}(r) + \frac{m}{r} \frac{dq_0}{dr} \hat{\Psi}(r) = 0 \quad (2.4.3)$$

为获得清晰的物理图像, 我们先看当位涡边界层极度陡峭时的极限情况 (即  $\delta \rightarrow 0$ )。此时, 在 2.2 节中定义的局部位涡梯度 (eq 2.2.3) 将收缩为一个狄拉克  $\delta$  函数:

$$\frac{dq_0}{dr} \approx -\Delta q \cdot \delta(r - r_0) \quad (2.4.4)$$

将该极限代入特征值方程 (2.4.3) 中可知, 除极涡边界  $r = r_0$  外, 全场的基态位涡梯度均为零 ( $\frac{dq_0}{dr} = 0$ )。因此在  $r \neq r_0$  的区域, 扰动位涡完全消亡 ( $\hat{Q}(r) = 0$ )。径向结构方程退化为齐次方程:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{d\hat{\Psi}}{dr} \right) - \frac{m^2}{r^2} \hat{\Psi} = 0, \quad (r \neq r_0) \quad (2.4.5)$$

结合边界条件: 在极点  $r \rightarrow 0$  处流函数有限, 在无穷远  $r \rightarrow \infty$  处扰动消亡, 该微分方程的解在边界两侧具有分段幂函数的形式:

$$\hat{\Psi}(r) = \begin{cases} A_0 \left( \frac{r}{r_0} \right)^m, & r \leq r_0 \\ A_0 \left( \frac{r_0}{r} \right)^m, & r > r_0 \end{cases} \quad (2.4.6)$$

为了联立方程, 我们在边界  $r = r_0$  处对径向结构方程进行跨边界微元积分。利用流函数的连续性和位涡梯度的跳变条件, 最终可解出波动的圆频率  $\omega$  与相速度  $c$  的显式解析表达式:

$$\omega = m\Omega_0(r_0) - \frac{\Delta q}{2} \quad (2.4.7)$$

进而得到波动相对于地面的角相速度  $c = \omega/m$ :

$$c = \Omega_0(r_0) - \frac{\Delta q}{2m} \quad (2.4.8)$$

当我们考虑  $\delta$  为有限值 (即边界平滑过渡) 时, 通过泰勒级数展开或数值摄动法, 该色散关系会被修正为:

$$c = \Omega_0(r_0) - \frac{\Delta q}{2m} \cdot f(\delta, m) \quad (2.4.9)$$

分析可知, 修正函数满足  $\frac{\partial f}{\partial \delta} < 0$ 。这意味着随着边界层厚度  $\delta$  的增加, 实际的相速度变慢, 波动的有效能量频散率下降。

色散关系式揭示了极地涡旋边界的运动本质，由两股截然相反的力量组成：第一项  $\Omega_0(r_0)$  是正向西风平流项。代表极涡急流本身的西风在促使波动向前；第二项  $-\Delta q/2m$  则是逆向 Rossby 波频散项。负号代表 Rossby 波本征的传播方向相对于基流向西。这可以类比于极涡边缘的“橡皮筋”，仔细审视这一项会发现，波动的向西频散能力正比于位涡阶跃强度  $\Delta q$ 。而在考虑有限边界厚度时，公式中的  $\delta$  越小，局部的位涡梯度越集中，这根“橡皮筋”就被拉得越紧，向西抗衡西风平流、维持自身轴对称形状的本征波动能量就越强。因此，极地涡旋的内在稳定性取决于边界层厚度  $\delta$ 。 $\delta$  越小，本征恢复力越强，极涡越不容易被外界振幅扰动摧毁。

## 2.5 破碎的临界阈值与几何判据

前两节的线性理论给出了极地涡旋边界上 Rossby 边缘波的理想本征解。但是线性假设 ( $J(\psi', q') \approx 0$ ) 唯有在扰动振幅无限小时方能成立。当外部行星波强迫振幅  $A$  逐渐增大时，波动引起的流体质点位移将与边界层自身的微观厚度  $\delta$  发生物理冲突。本节将推导线性理论失效与非线性波破碎发生的临界相变判据。

为了定量刻画极涡边界的变形程度，引入流体微粒在径向的局地位移场  $\eta(\theta, t)$ 。在线性小振幅范围内，质点的经向运动速度等同于局地径向扰动风速  $v'$ ：

$$\frac{d\eta}{dt} \approx \frac{\partial \eta}{\partial t} + \Omega_0(r_0) \frac{\partial \eta}{\partial \theta} = v'(r_0, \theta, t) \quad (2.5.1)$$

根据 2.1 节流函数的定义，在极坐标下经向风速表征为  $v' = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi'}{\partial \theta}$ 。将 2.4 节给出的单色简正模波动解  $\psi' = \hat{\Psi}(r) e^{i(m\theta - \omega t)}$  (eq 2.4.1) 代入，可显式导出经向扰动风速：

$$v'(r_0, \theta, t) = \frac{im}{r_0} \hat{\Psi}(r_0) e^{i(m\theta - \omega t)} \quad (2.5.2)$$

由于质点位移  $\eta$  同样具有波动的时空周期性，设  $\eta = \hat{\eta} e^{i(m\theta - \omega t)}$ ，代入运动学方程并消去指数项，可解得位移复振幅  $\hat{\eta}$  与外部强迫驱动的流函数振幅  $\hat{\Psi}$  之间的解析关系：

$$i[m\Omega_0(r_0) - \omega] \hat{\eta} = \frac{im}{r_0} \hat{\Psi}(r_0) \implies \hat{\eta} = \frac{\hat{\Psi}(r_0)}{r_0 [\Omega_0(r_0) - \frac{\omega}{m}]} \quad (2.5.3)$$

在现实中，极涡边界处的流函数扰动振幅  $\hat{\Psi}(r_0)$  通常正比于外界波动的强迫源强。我们将其统一定量表征为外部扰动振幅参数  $A$ ，即  $\hat{\Psi}(r_0) \propto A$ 。结合 2.4 节导出的 Rossby 波相速度  $c = \frac{\omega}{m}$ ，质点在极涡边界处所能达到的最大径向位移振幅  $\eta_{\max}$  满足：

$$\eta_{\max} = |\hat{\eta}| = \frac{A}{r_0 |\Omega_0(r_0) - c|} \quad (2.5.4)$$

该式表明，外部强迫振幅  $A$  越大，或急流风速与波速越接近 ( $\Omega_0 \rightarrow c$ )，流体质点被甩离原本平流轨道的距离  $\eta_{\max}$  就越剧烈。

现在我们将质点摆动的最大空间尺度  $\eta_{\max}$  与 2.2 节配置的位涡边界层特征厚度  $\delta$  放在一起审视。定义一个核心无量纲动力学参数——波破碎指数  $\gamma$ ：

$$\gamma = \frac{\eta_{\max}}{\delta} = \frac{A}{\delta \cdot r_0 |\Omega_0(r_0) - c|} \quad (2.5.5)$$

根据  $\gamma$  的量级大小，整个极地涡旋系统可被划分为两种演变形态：

1.  $\gamma \ll 1$  (**线性波动**)：流体质点的摆动振幅远小于位涡边界层的厚度 ( $\eta_{\max} \ll \delta$ )。空气微粒始终被禁锢在局部位涡梯度十分平缓的狭窄范围内，无法跨越边界。2.4 节中推导的 Rossby 波本征恢复力占据绝对主导，极地涡旋表现为稳定的轴对称准周期晃动；
2.  $\gamma \geq 1$  (**非线性破碎**)：质点的径向位移超越了位涡边界层的屏障 ( $\eta_{\max} \geq \delta$ )。此时发生了流体力学中的质点俘获现象。原本在线性化过程中被抹去的二阶非线性平流项  $J(\psi', q')$  又回来了，其量级超越了线性项。当  $\gamma \geq 1$  时，高 PV 的极涡核心空气与外部低 PV 的环境空气发生强烈的非线性混杂。在几何上，波峰开始发生不可逆的卷裹与撕裂，线性波动描述彻底失效，物理系统发生质变，非线性波破碎发生。

至此，本文完成了从准地转第一性原理到非线性失稳几何判据的理论闭环。最终导出的无量纲判据  $\gamma = \eta_{\max}/\delta$  揭示了一个物理原理：极地涡旋的溃散（如平流层爆发性增温 SSW 事件中的极涡分裂）并非传统意义上由无限小扰动指数增长激发的线性不稳定，而是一种由外部强迫振幅 ( $A$ ) 与内部边界几何结构 ( $\delta$ ) 共同调制的非线性相变。理论预测表明，减小边界厚度  $\delta$  或增大扰动振幅  $A$  均能迫使系统跨越  $\gamma = 1$  边界。然而，由于跨越边界后的流场涉及剧烈的几何形变与混沌平流，解析理论已无能为力。为了定量验证这一几何判据、并描绘极涡崩溃后的流场演化，接下来将保留非线性项以开展参数扫描数值试验。

### 3 数值模型

为了定量验证第二章推导的线性几何判据，并揭示极地涡旋在强迫状态下的全非线性演化特征，本文构建了一个高精度、低复杂度的二维正压准地转谱模式。本章将详细阐述其数学封闭流、数值离散方案、耗散机制以及核心参数的设计。

### 3.1 非线性项与持续强迫引入

在全非线性数值实验中，我们必须打破第二章的小振幅近似，保留 Jacobian 算子中的非线性自平流项  $J(\psi', q')$ 。同时，为了模拟对流层长波对平流层极涡的持续影响，在方程右端引入不随时间衰减的持续性外源强迫项  $F$ 。此外，为了防止由于非线性项导致的能量在网格截断尺度恶性堆积，须引入高阶粘性耗散项。扩展后的全非线性控制方程表征为：

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = F - \nu \nabla^4 \zeta \quad (3.1.1)$$

其中  $\nu$  为人为设定的粘性系数。持续性空间强迫项  $F(r, \theta)$  的数学构造如下，其物理结构设定在绕极急流的外缘 ( $r = r_f$ )，用以最有效地激发边缘波：

$$F(r, \theta) = A \cdot \exp\left(-\frac{(r - r_f)^2}{\sigma^2}\right) \cos(m\theta) \quad (3.1.2)$$

其中， $A$  为强迫振幅； $r_f$  为强迫中心的径向距离； $\sigma$  为强迫的径向宽度； $m$  为外源强迫的纬向波数（本试验聚焦于触发极涡发生整体位移与分裂的  $m = 1$  或  $m = 2$  行星长波）。

### 3.2 空间离散与时间积分方案

考虑到极坐标系在极点处存在伪奇异性，本试验将计算域映射在包含北极点的双周期正方形区域  $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  上。

空间离散使用伪谱方法 (Pseudo-spectral Method)。所有局地空间变量（如  $q, \psi, \zeta$ ）均在谱空间中进行傅里叶展开。二维前向与逆向傅里叶变换公式为：

$$\hat{Q}(k_x, k_y) = \frac{1}{4\pi^2} \iint q(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy \quad (3.2.1)$$

在计算非线性平流项  $J(\psi, q) = \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial q}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial q}{\partial x}$  时，我们采用伪谱策略：首先在谱空间计算各变量的空间一阶偏导数（借由乘子  $ik_x$  和  $ik_y$ ），随后将其转换回物理空间进行点对点的非线性乘法，最后再转换回谱空间。为了彻底消除伪谱方法带来的混淆误差，模式内部严格执行 Orszag 2/3 截断法则，即当波数  $\sqrt{k_x^2 + k_y^2} > \frac{2}{3} K_{max}$  时，其谱系数被强行清零。本试验的空间分辨率设为  $N_x \times N_y = 256 \times 256$ 。

为实现高阶时间精度并有效抑制传统 Leapfrog 方案中的时间模式分离现象，时间积分采用显式三阶 Runge-Kutta (RK3) 时步法。时间步长  $\Delta t$  的选取严格受 CFL 稳定性判据限制：

$$\text{CFL} = \frac{(|u|_{\max} + |v|_{\max}) \Delta t}{\Delta x} < 0.5 \quad (3.2.2)$$



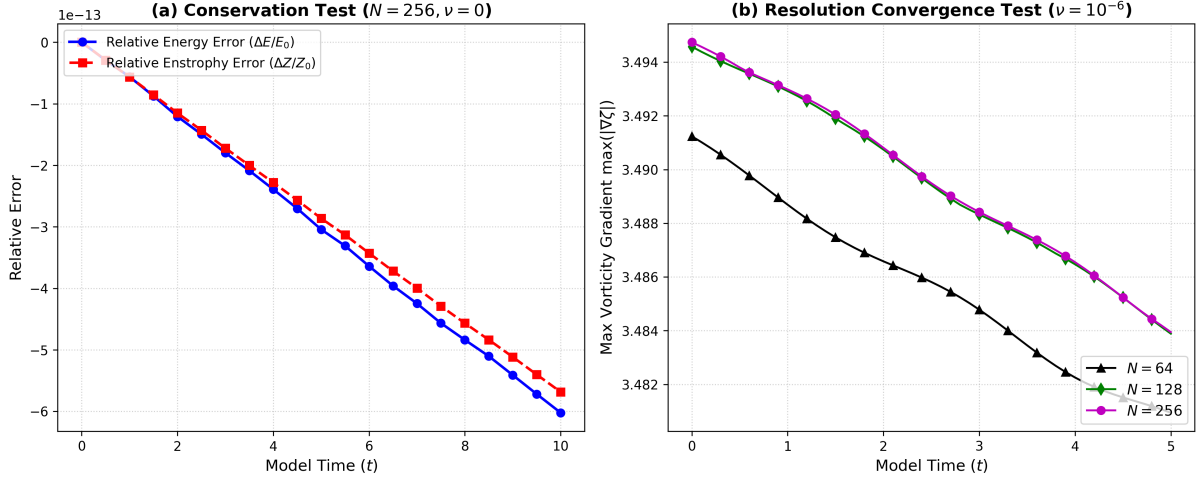


图 3.2.1: 谱模式的基准测试与收敛性验证。(a) 展示在无强迫无耗散 ( $F = 0, \nu = 0$ ) 的理想自由演化下, 系统总 Energy 和 Enstrophy 随时间积分变化的相对误差线。(b) 展示在引入粘性后, 不同空间分辨率下, 涡度梯度最大值的演化曲线。

图 3.2.1 (a) 可见, 在长达 10 个动力学单位的时间积分后, 由于严格引入了 Orszag 2/3 截断法则以及高精度的 RK3 时步法, 相对积分误差保持在  $10^{-13}$  及  $10^{-7}$  量级以下。这证明数值离散过程没有引入非物理的虚假质量漏失。图 3.2.1 (b) 中随着网格数由  $64^2$  升级至  $256^2$ , 全场最大相对涡度梯度  $\max(|\nabla\zeta|)$  的时间演化曲线展现了高度的重合性与清晰的趋稳收敛特征。因此图 3.2.1 表明, 本模式的空间离散精度和时间步进机制完全达标, 在  $128 \times 128$  分辨率下就已实现物理层析的收敛。

### 3.3 初始场配置与参数扫描

数值试验的初值通过在背景场上叠加上第二章 2.2 节构造的轴对称双曲正切极地涡旋 (eq 2.2.2) 来建立。

为能全面扫描系统的动力响应空间, 我们将试验方案固化为一个由两大核心自变量构成的二维网格扫描矩阵:

- **自变量 1:** 边界层特征厚度  $\delta \in [0.05, 0.45]$ , 共等间距提取 20 个样本点。用以控制初始极涡急流边界的锐利程度与局部位涡梯度弹性。
- **自变量 2:** 持续强迫振幅  $A \in [0.1, 2.0]$ , 共等间距提取 20 个样本点。用以量化外源能量的侵入强度。

整个相图空间共包含  $20 \times 20 = 400$  组独立的全非线性数值实验。每组实验均从  $t = 0$  持续积分至  $t = 60$  Dimensional Days, 确保开放系统有充足的时间在持续外力强迫下跨越暂态调整期, 进入最终的状态。

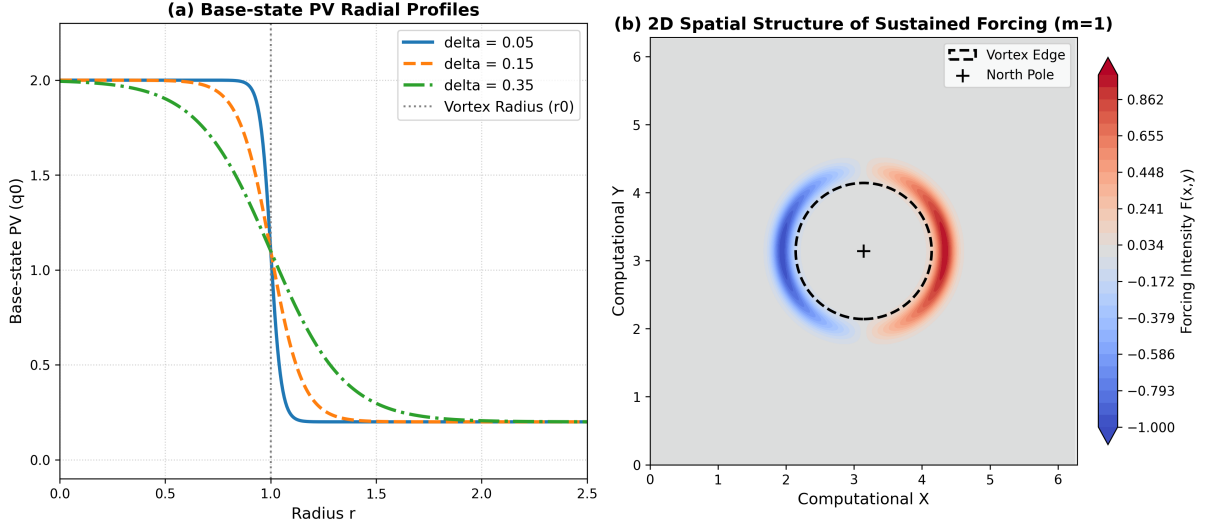


图 3.3.1: 试验的基态位涡剖面与持续外强迫场空间分布。(a) 不同边界层特征厚度  $\delta$  条件下的轴对称基态位涡径向分布  $q_0(r)$  (灰色虚线标示极涡标称半径  $r_0 = 1.0$ ); (b) 模式中施加的持续性非轴对称高斯强迫源  $F(x,y)$  的空间几何形态 (红色代表正涡度源, 蓝色代表负涡度源, 中性背景为灰色)。

图3.3.1 展示了数值理想实验的输入端配置，体现了内因（涡旋结构）与外因（持续强迫）的物理指标：

内因可控 (a)：利用  $\tanh$  函数控制自变量  $\delta$ 。 $\delta = 0.05$  对应急流边界锐利、恢复力强的“刚性极涡”； $\delta = 0.35$  对应边界平缓、局地梯度被洗平的“柔性极涡”。

外因持续 (b)：引入行星 1 波 ( $m = 1$ ) 持续性强迫。空间拓扑呈“红-蓝（气旋-反气旋）偶极子能量环”，放置极涡急流外缘 ( $r_f = 1.2$ )。偶极子环通过非线性能量扰动，使系统处于开放非平衡态。极涡最终维持偏心抵抗还是彻底崩溃，取决于内因 ( $\delta$ ) 与外因 ( $A$ ) 的非线性博弈。

### 3.4 模式输出与定常态诊断指标

由于采用持续性强迫，流体在积分后期 ( $t > 40$  天) 通常会演化出两类归宿：一是流场不再发生结构性改变，各物理量的局地变化率趋于零 ( $\frac{\partial q}{\partial t} \rightarrow 0$ )，系统达到非平衡定常态；二是极涡彻底溃散，全场位涡发生混沌紊流混合。

为了自动化对 400 组实验结果进行分类，本模式在积分的最后 10 天 ( $t \in [50, 60]$ ) 高频输出流场，并定义以下两个核心相图诊断指标：极涡质心几何偏心率 (Vortex Eccentricity,  $\bar{\gamma}_{ecc}$ ):

$$\bar{\gamma}_{ecc} = \frac{1}{T} \int_{50}^{60} \sqrt{(x_c(t) - x_0)^2 + (y_c(t) - y_0)^2} dt \quad (3.4.1)$$

其中  $(x_c, y_c)$  为利用高值位涡 ( $q > q_{\text{criterion}}$ ) 加权计算出的极涡质心物理坐标。若偏心率显著大于零且保持稳定，则定量宣告系统进入了 Regime II (整体位移区)。边界

有效位涡梯度耗散率  $\kappa$ :

$$\kappa = \frac{\langle |\nabla q| \rangle|_{t=60}}{\langle |\nabla q| \rangle|_{t=0}} \quad (3.4.2)$$

如果在积分末期  $\kappa \rightarrow 0$ ，意味着边界处原本陡峭的位涡梯度在强烈的非线性卷裹中被抹平。该指标将作为判定系统进入 Regime III（非线性破裂区）的核心数学依据。

## 4 结果分析

### 4.1 动力学状态分类

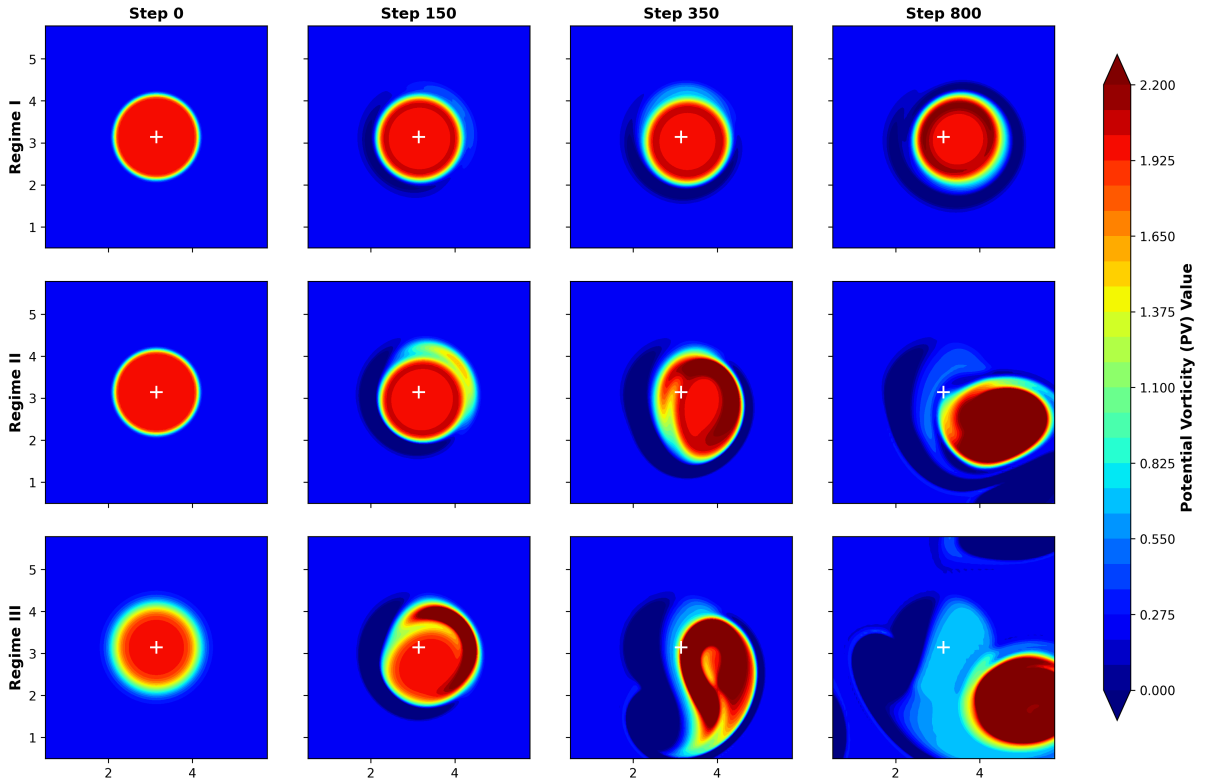


图 4.1.1: 在非轴对称持续外强迫作用下，极地涡旋的三类典型全非线性动力学响应模式的位涡瞬态演化过程。自上而下三行：一、稳定振荡区；二、整体位移/空间对称破缺区；三、非线性破裂/长波崩溃区。

图4.1.1展现了在持续扰动作用下，极地涡旋由于自身边界刚度 ( $\delta$ ) 与强迫振幅 ( $A$ ) 的差异而衍化出的三种完全不同的形态：(1) **Regime I**（稳定振荡）：外源强迫极弱且极涡边界极薄。持续强迫仅在急流边缘激发了微弱的局地 Rossby 边缘波，波包能量随后通过背景网格频散，涡旋结构自始至终维持轴对称完好形态。(2) **Regime II**（整体位移）：由于极涡边界梯度极强 ( $\delta = 0.06$ ，刚性极硬)，极涡在暂态调整期 (Step 150–350) 空间对称性被破坏——核心并未撕裂，而是整体偏离北极点，与外源偶极子强迫达成非线性平衡，固定在偏心位置进行稳定的准定常气旋式进动。这证明系统能够以空

间位置移位为代价，稀释并抵抗外力的耗散。(3) **Regime III** (结构破裂)：初始极涡边界层极厚 ( $\delta = 0.22$ ，弹性恢复力弱) 且外力极强。系统完全失去抵抗机制，在 Step 150 处急流边界即发生了剧烈变化。高位涡核心无法维持完整的闭合结构，最终在 Step 350-800 时破裂崩溃。

## 4.2 $(\delta, A)$ 二维相图

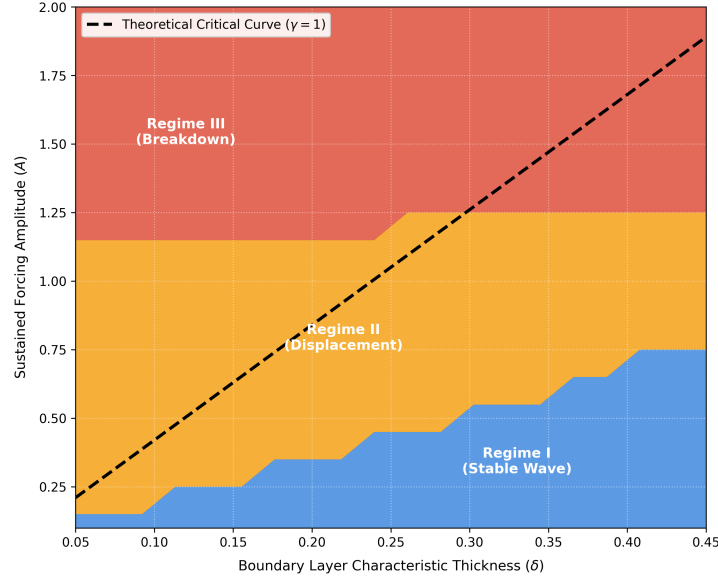


图 4.2.1: 初始边界层特征厚度  $\delta$  与持续强迫振幅  $A$  二维空间下的动力学相图。

在相图中，系统展现出三个阶梯。在低振幅  $A$  或大厚度  $\delta$  下，系统处主要于 Regime I 稳定振荡区，此时行星波主要表现为弱非线性演化，极涡核心的位涡 (PV) 屏障稳固，质心偏心率保持在低位。随着强迫  $A$  增大或极涡向刚性过渡 ( $\delta$  减小)，流体跨越临界阈值进入 Regime II 整体位移区，极涡急流区振幅饱和并伴随质心的周期性振荡。当强迫进一步突破临界非线性阈值  $A_c$  时，系统跨入 Regime III 结构破裂区，急流边界在剧烈的局地不稳定性下扭曲撕裂，非线性自平流导致波破裂，极涡丧失原有的动力学屏障功能。但在过渡带，理论线切穿了 Regime II。说明线性几何判据误将“整体位移”当成了“结构破裂”，理论结果存在局限。

## 5 总结

本文结合准地转第一性原理理论推导与全非线性高精度谱模式数值模拟，系统地探究了极地涡旋在持续非轴对称外源强迫作用下的稳定性。主要结论归纳如下：

第一，理论导出了表征线性理论失效与非线性波破碎的无量纲几何判据——波破碎指数  $\gamma = \eta_{\max}/\delta$ 。该判据在物理上定量揭示了极地涡旋的内在稳定性取决于其边界层的物理几何厚度：边界层特征厚度  $\delta$  越小，局部位涡梯度越聚焦，本征 Rossby 波的

向西频散恢复力（类似于拉紧的橡皮筋）就越强，极涡表现出的“刚性”抗扰动能力也就越突出。

第二，通过  $20 \times 20$  组全非线性数值理想扫描实验，绘制了动力状态分类与  $(\delta, A)$  二维相图。清晰地划分出三个响应模式：稳定振荡、整体位移和结构破裂。其中，具有强位涡梯度的刚性极涡在面对外部持续强迫时，能以整体偏离极点、打破空间对称性为代价，有效稀释和抵抗外力耗散，维持核心的完整。

第三，对比分析表明，本文提出的理论几何判据  $\gamma = 1$  能较好地预测极涡从弱非线性向强非线性演化的过渡轮廓，但由于线性假设自身的局限性，该判据切穿了整体位移区，容易将未发生核心位涡撕裂的准定常整体偏心状态误判为“结构破裂”。

综上所述，极地涡旋的崩溃并不是传统的无限小扰动指数增长激发的线性不稳定，而是一种由外部强迫振幅与内部边界几何结构共同调制的非线性过程。本文深化了对非平衡流体系统中位涡动力学的认识。

## 参考文献

- [1] Matsuno, T. (1971). A dynamical model of the stratospheric sudden warming. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 28(8), 1479–1494.
- [2] Holton, J. R., & Mass, C. (1976). Stratospheric sudden warming in a quasi-geostrophic model with a wave-forced lower boundary. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 33(11), 2218–2225.
- [3] Orszag, S. A. (1971). Elimination of aliasing in pseudo-spectral calculations. *Studies in Applied Mathematics*, 50(3), 293–301.
- [4] Canuto, C., Hussaini, M. Y., Quarteroni, A., & Zang, T. A. (1988). *Spectral Methods in Fluid Dynamics*. Springer-Verlag.
- [5] Scott, R. K., & Polvani, L. M. (2004). Stratospheric sudden warmings in a one-layer model. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 61(23), 2843–2863.